Rotación de ejes

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

Capítulo 5

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre de 2026

Ecuación general de segundo grado

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

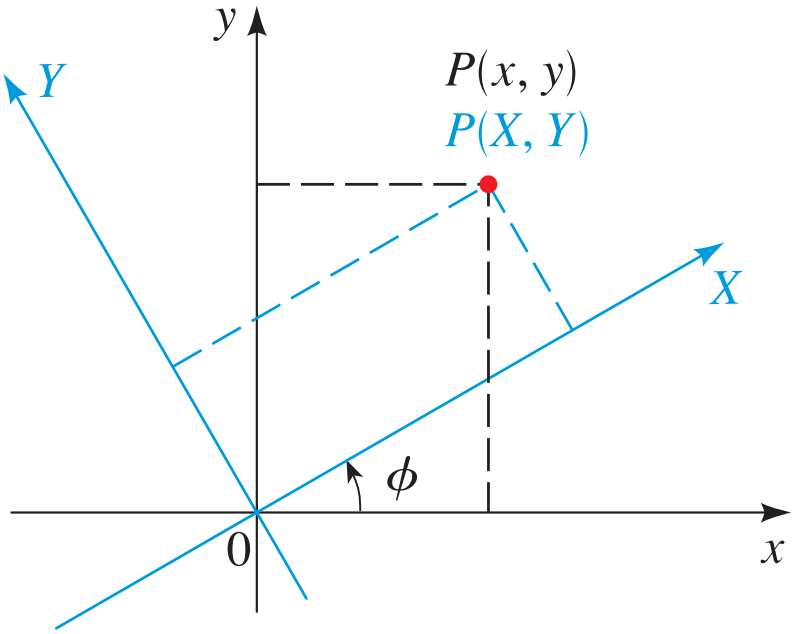
La ecuación general de segundo grado, o cuadrática, en x e y se representa con

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0\,.$$

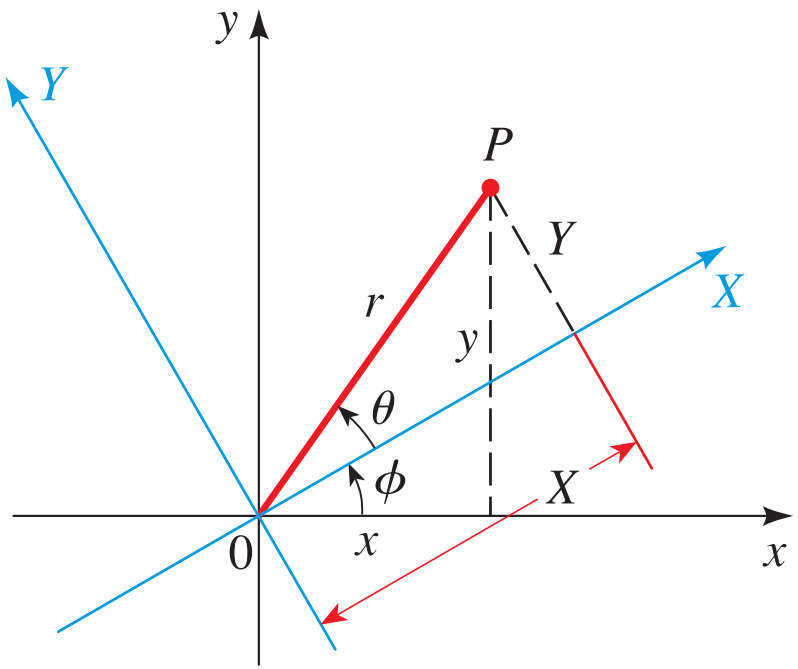
Al menos una de las constantes A, B y C debe ser diferente de cero para que la ecuación sea de segundo grado. Se supone, además que no todos los coeficiente de los términos que incluyen una de las variables son cero.

Ecuación general de segundo grado

En la figura, los ejes x e y han sido girados un ángulo agudo ϕ alrededor del origen para producir un nuevo par de ejes X e Y.



Ecuación general de segundo grado



Se tiene que

$$X = r\cos(\theta) \qquad Y = r\sin(\theta)$$
$$x = r\cos(\theta+\phi) \qquad y = r\sin(\theta+\phi)$$

Usando la fórmula de adición para el coseno, vemos que

$$\begin{aligned} x &= r\cos(\theta+\phi) = (r\cos(\theta))\cos(\phi) - (r\sin(\theta))\sin(\phi) \\ &= X\cos(\phi) - Y\sin(\phi) \end{aligned}$$

Ecuación general de segundo grado

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema

Si P tiene coordenadas (x, y) con respecto a los ejes rectangulares xy y los ejes coordenados xy se giran un ángulo ϕ en torno al origen y las coordenadas del punto P después de la rotación son (X, Y) con respecto a los ejes rectangulares XY, entonces las ecuaciones de esta rotación del sistema original al nuevo sistema de coordenadas son

$$\begin{aligned} x &= X\cos(\phi) - Y\sin(\phi) \\ y &= X\sin(\phi) + Y\cos(\phi) \end{aligned}$$

Ecuación general de segundo grado

EJEMPLO 1 Gire los ejes de coordenadas un ángulo de 45° para demostrar que la gráfica de la ecuación $xy = 2$ es una hipérbola.

Ecuación general de segundo grado

EJEMPLO 1 Gire los ejes de coordenadas un ángulo de 45° para demostrar que la gráfica de la ecuación $xy = 2$ es una hipérbola.

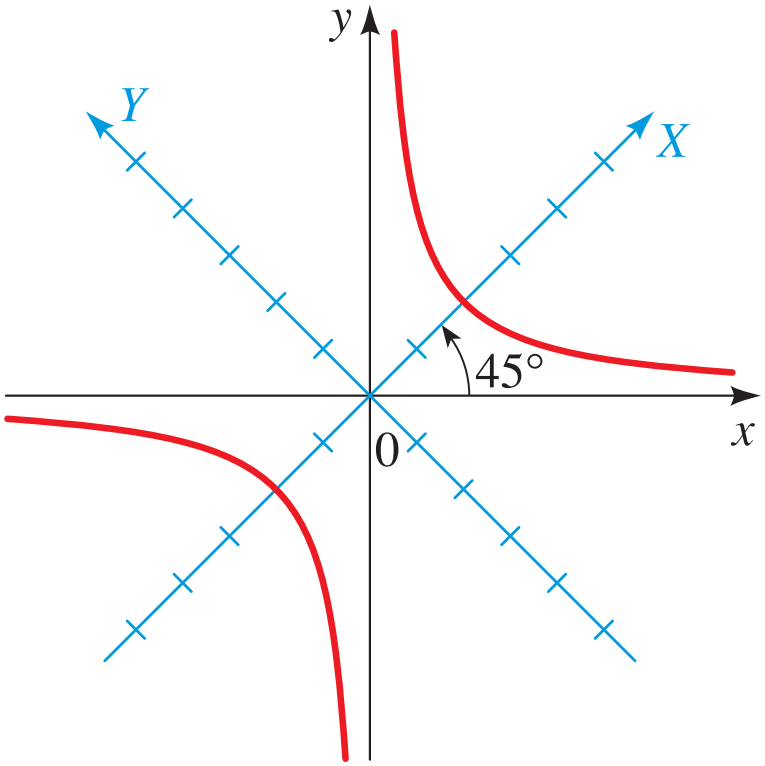
Solución Usando las fórmulas de rotación

$$\begin{aligned} x &= X\cos(45^\circ) - Y\sin(45^\circ) = \frac{X}{\sqrt{2}} - \frac{Y}{\sqrt{2}} \\ y &= X\sin(45^\circ) + Y\cos(45^\circ) = \frac{X}{\sqrt{2}} + \frac{Y}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

Sustituyendo se obtiene que

$$\begin{aligned} xy = 2 \quad &\Longleftrightarrow \quad \left(\frac{X}{\sqrt{2}} - \frac{Y}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{X}{\sqrt{2}} + \frac{Y}{\sqrt{2}}\right) = 2 \\ &\Longleftrightarrow \quad \frac{X^2}{2} - \frac{Y^2}{2} = 2 \Longleftrightarrow \frac{X^2}{4} - \frac{Y^2}{4} = 1 \end{aligned}$$

Ecuación general de segundo grado



Ecuación general de segundo grado

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema. (Simplificación de la ecuación general)

Para eliminar el término xy en la ecuación general de cónicas

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

gire los ejes el ángulo agudo ϕ que satisface

$$\begin{cases} \tan(2\phi) = \dfrac{B}{A-C} & \text{si } A \neq C \\ \phi = \dfrac{\pi}{4} & \text{si } A = C \end{cases}$$

Ecuación general de segundo grado

Con esto se encuentra el valor de $\tan(2\phi)$ y por lo tanto se encuentra el valor de

$$\cos^2(2\phi) = \frac{1}{1+\tan^2(2\phi)}\,.$$

Sin embargo, las fórmulas de rotación contienen a $\sin(\phi)$ y $\cos(\phi)$. Estas funciones se pueden obtener a partir de las identidades trigonométricas

$$\sin(\phi) = \sqrt{\frac{1-\cos(2\phi)}{2}}\,, \quad \cos(\phi) = \sqrt{\frac{1+\cos(2\phi)}{2}}\,.$$

Ecuación general de segundo grado

EJEMPLO 2 Use una rotación de ejes para eliminar el término xy en la ecuación

$$64x^2 + 96xy + 36y^2 - 15x + 20y - 25 = 0\,.$$

Identifique y trace su gráfica.

Ecuación general de segundo grado

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema. (Identificación de cónicas por discriminante)

La gráfica de la ecuación

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0\,. \tag{1}$$

es una cónica o una cónica degenerada. En los casos no degenerados, la gráfica de esta ecuación es

1. una elipse si $B^2 - 4AC < 0$,
2. una parábola si $B^2 - 4AC = 0$,
3. un hipérbola si $B^2 - 4AC > 0$.

El término $\delta = B^2 - 4AC$ recibe el nombre de discriminante de la ecuación.

Ecuación general de segundo grado

EJEMPLO 3 Determinar la naturaleza de la cónica que representa la ecuación dada, y reducir la ecuación a su forma canónica por transformación de coordenadas. Trazar el lugar geométrico, cuando exista, y todos los sistemas de ejes coordenados

$$2x^2 - 12xy + 18y^2 + x - 3y - 6 = 0\,.$$